

PROPOSAL
SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN
SAMPAH LIAR (ILLEGAL DUMPING) KOTA



INSTITUT TEKNOLOGI PLN

ANGGOTA	:	Hafidz Nur Raihan	202231075
	:	Zain Akbar Rizkia	202531091
	:	Evan Ali Prayoga Pasaribu	202531086
	:	Zahid Zianur Rahman	202531090
	:	Mukhammad Naufal Dzaky Fauwaz	202531097
DOSEN	:	Ahmad Bachtiar Zen, S.Pd., M.Pd.	

FAKULTAS TELEMATIKA ENERGI
TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI PLN – JAKARTA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Sistem Pelaporan dan Penanganan Sampah Liar (Illegal Dumping) Kota” tepat pada waktunya. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Diploma IV pada Teknik Informatika INSTITUT TEKNOLOGI PLN – JAKARTA.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya.
2. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan, baik secara materi maupun non-materi.
3. Ahmad Bachtiar Zen, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
4. Seluruh dosen Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
5. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan kerjasama.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan proposal ini.

Jakarta, 20 Juni 2026

Zain Akbar Rizkia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
1. PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan	9
1.4. Manfaat	9
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Lingkup Sistem	11
2.2. Sasaran Pengguna	11
2.3. Benchmarking	12
2.4. Indikator Keberhasilan (Key Performance Indicators)	15
3. METODOLOGI	16
3.1. Tahapan Penelitian dan Pengembangan	16
3.1.1. Proses Awal (Discovery & Requirement Gathering)	16
3.1.2. Pembuatan Prototype Awal (Low-Fidelity & High-Fidelity)	16
3.1.3. Uji Coba Prototype (Usability Testing)	16
3.1.4. Revisi dan Penyempurnaan (Iterasi Pengembangan)	16
3.1.5. Pembuatan Sistem Lebih Detail (Full Development)	16
3.1.6. Uji Coba Sistem yang Diperbarui (Beta Testing / Pilot Project)	17
3.1.7. Penyelenggaraan dan Implementasi Sistem (Go-Live & Scaling)	17
4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	18
4.1. Estimasi Biaya	18
4.1.1. Estimasi Effort & Kompleksitas	18
4.1.2. Estimasi Biaya Pengembangan	18

4.1.3. Rincian Biaya Tambahan (Operasional Tahun Pertama)	18
4.1.4. Total Estimasi Biaya Proyek	18
4.2. Jadwal Kegiatan	18
4.2.1. Fase 1: Riset, Perancangan, dan Prototyping (Minggu 1-6)	19
4.2.2. Fase 2: Pengembangan Inti (Minggu 7-16)	19
4.2.3. Fase 3: Pengujian, Validasi, dan Pelatihan (Minggu 17-22)	19
4.2.4. Fase 4: Peluncuran dan Stabilisasi (Minggu 23-24)	19
Kesimpulan dan Saran	20
Daftar Pustaka	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Infografis statistik sampah Jakarta yang menunjukkan skala masalah (House of Infographics & Waste4Change, n.d.)	7
Gambar 1.2 Foto udara tumpukan sampah liar di kawasan Cilincing, Jakarta Utara (detikNews, n.d.)	8
Gambar 2.1 Poster sistem Simpelsi yang menampilkan fitur mobile dan website admin (Politeknik Negeri Jember, n.d.)	13
Gambar 2.2 Desain sistem LaporSampah.id dengan fitur gamifikasi (reward points) (Universitas Dinamika Surabaya, n.d.)	14

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rekapitulasi estimasi biaya proyek	18
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkotaan modern di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang sangat kompleks dalam pengelolaan sampah. Pertumbuhan populasi yang eksponensial, ditambah dengan perubahan pola konsumsi masyarakat menuju ekonomi linear (take-make-dispose), telah melahirkan krisis sampah yang mengancam ketahanan lingkungan dan kesehatan publik. Data menunjukkan bahwa Kota Jakarta saja memproduksi **6.270 ton sampah setiap hari**—setara dengan berat 25 ekor paus biru atau volume yang dapat memenuhi 4 lapangan sepak bola (House of Infographics & Waste4Change, n.d.).



Gambar 1.1 Infografis statistik sampah Jakarta yang menunjukkan skala masalah (House of Infographics & Waste4Change, n.d.)

Dari total sampah tersebut, meskipun **79% secara resmi dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang**, terdapat **21% atau sekitar 1.316 ton sampah per hari yang hilang dari alur pengelolaan formal** (House of Infographics & Waste4Change, n.d.). Sampah ini akhirnya berakhir di lokasi-lokasi pembuangan liar (illegal dumping) seperti bantaran sungai, lahan kosong, dan permukiman padat.

Secara historis, dampak buruk dari penumpukan sampah liar telah terbukti mematikan. Tragedi longsoran TPA Leuwigajah pada Februari 2005 di Bandung, yang menimbun 2,7 juta meter kubik sampah dan menewaskan 140 jiwa serta merusak 69 rumah, adalah pengingat kelam bahwa pengelolaan sampah yang buruk adalah ancaman keselamatan publik (House of Infographics & Waste4Change, n.d.).



Gambar 1.2 Foto udara tumpukan sampah liar di kawasan Cilincing, Jakarta Utara (detikNews, n.d.)

Di sisi lain, data juga menunjukkan bahwa **55% masyarakat tidak mengetahui kemana sampah mereka seharusnya dibuang**, dan hanya **2% sampah yang didaur ulang** (House of Infographics & Waste4Change, n.d.). Ketiadaan akses informasi dan mekanisme pelaporan yang mudah menjadi hambatan utama.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah transformasi digital menyeluruh berupa **Sistem Pelaporan dan Penanganan Sampah Liar (Illegal Dumping)** yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara mata-mata warga (citizen sensor) dengan lengan panjang penegakan pemerintah, menggunakan teknologi Location-Based Services (LBS), gamifikasi, dan analitik data untuk menciptakan respons cepat dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana cara memfasilitasi warga kota agar dapat melaporkan keberadaan sampah liar dengan cepat, akurat, dan mudah?
2. Bagaimana sistem dapat memberikan informasi status penanganan sampah liar kepada warga secara real-time dan transparan?
3. Bagaimana sistem dapat membantu pemerintah kota dalam memprioritaskan, memetakan, dan menganalisis pola sampah liar secara efektif untuk alokasi sumber daya yang optimal?
4. Bagaimana mencapai target penyelesaian laporan dengan batas waktu yang telah ditentukan, yaitu menyelesaikan **85% laporan dalam waktu 7 hari**?

1.3 Tujuan

Sistem Pelaporan dan Penanganan Sampah Liar Kota bertujuan untuk:

1. Memfasilitasi warga dalam melaporkan titik-titik sampah liar (bantaran sungai, lahan kosong, fasilitas umum) secara instan melalui perangkat mobile.
2. Memberikan akses pelacakan transparan kepada warga untuk mengetahui status penanganan laporan mereka, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
3. Memprioritaskan penerimaan laporan oleh pemerintah, memetakan titik rawan dumping, dan memonitor penyelesaian secara data-driven.
4. Mencapai target **15.000 laporan valid per tahun** dengan **85% tingkat penyelesaian (resolution rate) dalam kurun waktu 7 hari**.

1.4 Manfaat

Bagi Warga Kota:

1. Memberdayakan warga sebagai **agent of change** dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui mekanisme pelaporan yang dipersonalisasi dan reward-based.
2. Meningkatkan transparansi birokrasi; warga dapat memantau progres penanganan, mengurangi frustrasi akibat laporan yang “masuk lubang hitam” (black hole).
3. Menyediakan edukasi lingkungan hidup dan informasi lokasi TPS (Tempat Pembuangan Sementara) legal terdekat.

Bagi Pemerintah Kota (DLH/Dinas Lingkungan Hidup):

1. Mengotomatisasi alur kerja (workflow) penanganan laporan, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan kesalahan.
2. Mendapatkan data spasial dan temporal yang akurat untuk melakukan **predictive policing** terhadap sampah liar.
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan citra pemerintah yang responsif terhadap keluhan publik.

Bagi Lingkungan dan Pembangunan Kota:

1. Menekan angka pencemaran tanah dan air akibat tumpukan sampah liar yang mengandung mikroplastik dan bahan beracun.
2. Mendukung visi pembangunan kota berkelanjutan (smart city & green city).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lingkup Sistem

Sistem ini akan beroperasi sebagai platform **full-stack** yang terdiri dari aplikasi mobile (Android/iOS) bagi masyarakat dan dashboard web berbasis Geographic Information System (GIS) bagi admin pemerintah. Arsitektur sistem mengadopsi model three-tier untuk memastikan keamanan dan skalabilitas (Umar dkk., 2025). Fitur utama yang dikembangkan meliputi:

1. **Pelaporan Sampah Liar (Citizen Reporting):** Warga dapat mengajukan laporan dengan mengunggah foto, geolokasi GPS otomatis, kategori sampah (organik, anorganik, B3), deskripsi, dan estimasi volume sampah.
2. **Pelacakan Status Real-time:** Warga menerima notifikasi push saat laporan “Diterima”, “Sedang Diproses”, “Selesai”, atau “Ditolak” beserta bukti foto **after-cleaning** dari petugas.
3. **Notifikasi Otomatis & Gamifikasi:** Sistem menerapkan mekanisme **gamifikasi** untuk meningkatkan **user engagement**. Warga akan mendapatkan poin loyalitas setiap kali melaporkan, yang dapat ditukar dengan voucher makanan, diskon retribusi sampah, atau produk daur ulang (Universitas Dinamika Surabaya, n.d.).
4. **Dashboard Monitoring GIS:** Peta interaktif real-time yang menampilkan **heat map** titik-titik rawan sampah liar, memungkinkan pemerintah melihat tren laporan bulanan, waktu rata-rata penyelesaian, dan kinerja petugas lapangan.
5. **Modul Edukasi & Direktori TPS:** Integrasi artikel edukasi pengurangan sampah (reduce/reuse/recycle) dan peta digital lokasi TPS terdekat (Politeknik Negeri Jember, n.d.).

2.2 Sasaran Pengguna

Sistem ini dirancang untuk melayani dua segmen pengguna utama:

1. **Warga Kota (Citizen Reporter):** Segmen utama sebagai pengguna aktif yang berperan sebagai mata dan telinga pemerintah di lapangan. Membutuhkan antarmuka yang intuitif, ringan (low data consumption), dan memberikan insentif psikologis maupun material.
2. **Pemerintah Kota (Admin DLH & Petugas Lapangan):** Segmen operasional yang membutuhkan **tools** manajemen kasus (**case management**). Admin memerlukan otoritas untuk memverifikasi, menugaskan ke petugas wilayah, memvalidasi hasil pembersihan, serta mengelola konten edukasi.

2.3 Benchmarking

Untuk memastikan relevansi dan efektivitas, sistem ini dikembangkan dengan melakukan studi banding (**benchmarking**) mendalam terhadap platform global dan lokal yang telah terbukti berhasil:

1. **FixMyStreet (Global Standard):** Platform open-source asal Inggris. Unggul dalam integrasi peta (map-based reporting) dan transparansi status publik. Namun, sistem ini bersifat umum dan belum memiliki fitur spesifik pengelolaan sampah maupun gamifikasi (mySociety, n.d.).
2. **Silampah (Kota Semarang):** Aplikasi pelaporan sampah resmi Dinas Lingkungan Hidup Semarang. Berhasil menunjukkan adopsi teknologi oleh pemerintah daerah. Namun, rendahnya jumlah aduan karena kurangnya fitur insentif dan edukasi (Apriliani & Maesaroh, n.d.).
3. **Simpelsi (Kota Nganjuk):** Sistem Pelaporan Sampah Ilegal oleh Politeknik Negeri Jember. Menawarkan fitur mobile reporting, direktori TPS, dan dashboard admin yang komprehensif (Politeknik Negeri Jember, n.d.).



Gambar 2.1 Poster sistem Simpelsi yang menampilkan fitur mobile dan website admin (Politeknik Negeri Jember, n.d.)

1. **LaporSampah.id (Universitas Dinamika Surabaya):** Prototype inovatif dengan elemen gamifikasi dan partisipatif. Pengguna bisa berkomentar, mengumpulkan poin, dan menukarkannya dengan voucher. Ini adalah **benchmark** utama untuk strategi retensi pengguna (Universitas Dinamika Surabaya, n.d.).



Gambar 2.2 Desain sistem LaporSampah.id dengan fitur gamifikasi (reward points) (Universitas Dinamika Surabaya, n.d.)

Proyek ini akan mengadopsi kemudahan geolokasi FixMyStreet, legitimasi institusional Silampah, struktur data Simpelsi, dan strategi engagement LaporSampah.id, sambil menyesuaikannya dengan regulasi dan kebiasaan lokal.

2.4 Indikator Keberhasilan (Key Performance Indicators)

1. **Adopsi Pengguna:** Minimal **15.000 laporan valid per tahun** dari berbagai wilayah administrasi kota.
2. **Efisiensi Waktu:** Minimal **85% laporan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 7 hari kalender** sejak laporan diverifikasi.
3. **Kepuasan Pengguna (CSAT):** Skor **4.2/5.0** pada survei triwulanan.
4. **Reduksi Titik Rawan:** Penurunan **20% pengulangan laporan (re-reporting)** di lokasi yang sama dalam 3 bulan.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Tahapan Penelitian dan Pengembangan

Metodologi yang digunakan dalam pengembangan Sistem Pelaporan dan Penanganan Sampah Liar ini adalah **Software Development Life Cycle (SDLC) dengan pendekatan Agile (Scrum)**. Pendekatan Agile dipilih karena memungkinkan iterasi cepat berdasarkan **feedback** langsung dari pengguna (warga dan petugas DLH), yang sangat krusial untuk produk berbasis adopsi massal.

Berikut tahapan detailnya:

3.1.1 Proses Awal (Discovery & Requirement Gathering)

Melakukan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), lurah, dan tokoh masyarakat. Studi kelayakan teknis terhadap infrastruktur jaringan di wilayah sasaran dan regulasi data pemerintah.

Output: User Stories, Prioritas Fitur (MVP vs Nice-to-have).

3.1.2 Pembuatan Prototype Awal (Low-Fidelity & High-Fidelity)

Merancang alur pengguna (**user flow**) dan antarmuka (UI/UX) menggunakan tools seperti Figma. Fokus pada **friction reduction**: meminimalkan jumlah klik untuk **submit** laporan (idealnya < 3 langkah).

Output: Wireframe dan Prototype Klikable.

3.1.3 Uji Coba Prototype (Usability Testing)

Melibatkan 15-20 orang warga dari berbagai demografi (usia, literasi digital) untuk menguji **prototype**. Mengukur **Task Success Rate** dan **Time-on-task**.

Output: Laporan rekomendasi perbaikan UI/UX.

3.1.4 Revisi dan Penyempurnaan (Iterasi Pengembangan)

Tim **development** membangun sistem berbasis hasil uji coba (backend API, frontend mobile, database). Dilakukan **sprint review** setiap 2 minggu dengan **stakeholder**.

3.1.5 Pembuatan Sistem Lebih Detail (Full Development)

Integrasi fitur lengkap: Dashboard Analytics, Modul Gamifikasi (backend logic poin), Notifikasi Push (Firebase/FCM), dan Gateway Payment (untuk **redemption** voucher). Pengujian keamanan (**penetration testing**) untuk melindungi data pribadi warga.

3.1.6 Uji Coba Sistem yang Diperbarui (Beta Testing / Pilot Project)

Meluncurkan sistem secara terbatas di 2 kecamatan prioritas selama 1 bulan. Menggunakan data **real** untuk **stress testing** server dan validasi alur kerja petugas lapangan.

3.1.7 Penyelenggaraan dan Implementasi Sistem (Go-Live & Scaling)

Peluncuran resmi (**Soft Launch** dan **Hard Launch**). Pelatihan intensif kepada seluruh staf DLH dan sosialisasi masif ke masyarakat melalui Kader Lingkungan dan sekolah. Monitoring berkelanjutan dan **maintenance** pasca-go-live.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Estimasi Biaya

Estimasi biaya disusun berdasarkan analisis **effort** menggunakan metode **Constructive Cost Model (COCOMO II)** yang disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga IT lokal Indonesia. Proyek ini diklasifikasikan sebagai **Organic Mode** (tim kecil, **requirement** relatif jelas, lingkungan **development** fleksibel).

4.1.1 Estimasi Effort & Kompleksitas

1. Keandalan sistem (RELY): Tinggi (target **uptime** 99.9%) -> **Cost driver 1.15**
2. Kompleksitas Database (CPLX): Sedang-Tinggi (spatial data/GIS) -> **Cost driver 1.10**
3. Kemampuan Analis (ACAP): Tinggi -> **Cost driver 0.90**
4. **Total Effort Adjustment Factor (EAF): 1.15**

4.1.2 Estimasi Biaya Pengembangan

1. Total Person-Months: 45 PM
2. Rata-rata biaya per PM: Rp 12.000.000
3. **Total Biaya Pengembangan = 45 PM × Rp 12.000.000 = Rp 540.000.000**

4.1.3 Rincian Biaya Tambahan (Operasional Tahun Pertama)

1. Server & Cloud Infrastructure (AWS/Google Cloud): Rp 36.000.000 per tahun.
2. Sosialisasi & Promosi App: Rp 75.000.000.
3. Budget Reward/Gamifikasi (voucher mitra UMKM): Rp 100.000.000.

4.1.4 Total Estimasi Biaya Proyek

Tabel 4.1 Rekapitulasi estimasi biaya proyek

NO	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1	Biaya Pengembangan (SDM & Teknologi)	Rp540.000.000
2	Biaya Operasional (Server & Promosi)	Rp111.000.000
3	Budget Insentif (Gamifikasi)	Rp100.000.000
	Total	Rp751.000.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Proyek ini direncanakan berlangsung selama **6 bulan (24 minggu)**, dibagi menjadi 4 fase utama:

4.2.1 Fase 1: Riset, Perancangan, dan Prototyping (Minggu 1-6)

Durasi: 6 Minggu

Aktivitas: Penelitian kebutuhan mendalam, perancangan arsitektur sistem, desain UI/UX, dan database schema.

Personel: 5 orang (1 PM, 1 Business Analyst, 1 UX/UI Designer, 1 System Architect, 1 Researcher).

4.2.2 Fase 2: Pengembangan Inti (Minggu 7-16)

Durasi: 10 Minggu

Aktivitas: Pengembangan backend API, frontend mobile dan dashboard admin, integrasi pemetaan, notifikasi, dan gamifikasi.

Personel: 7 orang (2 Backend, 2 Frontend, 1 QA, 1 DevOps, 1 PM).

4.2.3 Fase 3: Pengujian, Validasi, dan Pelatihan (Minggu 17-22)

Durasi: 6 Minggu

Aktivitas: Pengujian fungsional, beban, dan keamanan. **Pilot project** di 2 kecamatan. Pelatihan staf DLH.

Personel: 5 orang (1 PM, 2 Developers, 1 QA Lead, 1 Trainer).

4.2.4 Fase 4: Peluncuran dan Stabilisasi (Minggu 23-24)

Durasi: 2 Minggu

Aktivitas: **Deploy** produksi, peluncuran resmi, sosialisasi masif, **hypercare**.

Personel: 4 orang (1 PM, 1 Support Engineer, 1 Marketing, 1 Backend on-call).

KESIMPULAN DAN SARAN

Proposal **Sistem Pelaporan dan Penanganan Sampah Liar (Illegal Dumping) Kota** ini menawarkan solusi teknologi komprehensif untuk memecahkan kebuntuan manajemen sampah perkotaan. Dengan menggabungkan kemudahan akses mobile, transparansi data real-time, insentif gamifikasi, dan analitik dashboard yang powerful, sistem ini berpotensi mengubah paradigma pengelolaan sampah dari yang *reaktif* menjadi *proaktif dan partisipatif*.

Estimasi anggaran sebesar **Rp 751.000.000** dengan timeline **6 bulan** adalah investasi yang rasional jika dibandingkan dengan biaya sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh sampah liar. Implementasi sistem ini tidak hanya akan membersihkan kota secara fisik, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, A., & Maesaroh. (n.d.). Efektivitas Pengelolaan Sampah Kota Semarang Melalui Program Silampah. *Jurnal Pemerintahan dan Metode Publik*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/29869>
- detikNews. (n.d.). *Penampakan Gunung Sampah di TPS Liar Cilincing*. <https://news.detik.com/foto-news/d-6840821/penampakan-gunungan-sampah-di-tps-liar-cilincing>
- House of Infographics, & Waste4Change. (n.d.). *Infografis Sampah Jakarta*. <https://houseofinfographics.com/infografis-sampah-jakarta/>
- mySociety. (n.d.). *FixMyStreet Platform Documentation*. <https://www.fixmystreet.com/>
- Politeknik Negeri Jember. (n.d.). *Simpelsi - Sistem Pelaporan Sampah Ilegal*. <https://pameran-jti.polije.ac.id/product/418/simpelsi-sistem-pelaporan-sampah-ilegal>
- Umar, N., Asrul, B., & Wabula, Y. (2025). Evaluating the Performance of an LBS-Based Waste Reporting Application for Digital Waste Management. *Journal of Applied Intelligent System*. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC/article/download/9945/2981>
- Universitas Dinamika Surabaya. (n.d.). *Aplikasi Laporan Sampah (LaporSampah.id)*. <https://www.dinamika.ac.id/hilirisasi-inovasi/aplikasi-lapor-sampah/>